

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Curso de “Fundamentos de Biodiseño”
Entregable N° 12

Estudiantes:

Cornejo Chavez, Mark Anthony

Solari Alarcon, Matias

Varona Esquivel, Natalia Sofia

Vera Roman, Molly Allison

Profesor(es):

Hoyos Altivez, Miguel Rogger

Mugaburu Celi, Marco Antonio

Pahuachon Nuñez, Shirley Elena

Contexto de uso:

El dispositivo está diseñado para ser utilizado en un entorno clínico supervisado, específicamente en centros de rehabilitación física. El usuario principal es un paciente con hemiplejia en el lado izquierdo del cuerpo, producto de un ACV isquémico con daño en el hemisferio derecho. El terapeuta tratante supervisa cada sesión y determina la frecuencia de uso según la evolución del paciente.

Tabla 1. Resumen del contexto de uso

Dimensión	Descripción
Quién	Paciente con hemiplejia izquierda post-ACV isquémico (hemisferio derecho). Supervisado por terapeuta de rehabilitación.
Dónde	Centro de rehabilitación física. Ambiente controlado con mesa de trabajo y asiento ergonómico.
Cómo	Sesiones regulables de 15–20 minutos. Frecuencia determinada por el terapeuta según progreso clínico.
Evidencia	Modelo 3D del prototipo AURA (canaleta dorsal + caja de componentes electrónicos) disponible en OnShape. Esquema electrónico en EasyEDA.

2. Perfil del Usuario

El perfil del usuario fue construido a partir del caso clínico seleccionado para el desarrollo del dispositivo AURA. Se identificaron limitaciones físicas, cognitivas y emocionales que condicionan directamente el diseño de la interfaz de uso y los criterios de seguridad del prototipo.

Tabla 2. Perfil del usuario primario

Atributo	Descripción
Datos generales	Varón, 60 años. Diagnóstico: ACV isquémico en el hemisferio derecho.
Limitaciones físicas	Pérdida de movilidad en todo el hemicuerpo izquierdo (hemiparesia). Requiere asistencia para colocación del dispositivo.
Limitaciones visuales	Pérdida parcial de la visión en el ojo izquierdo y negligencia espacial izquierda. La interfaz de la app debe ser de alto contraste y operable con una sola mano.
Limitaciones cognitivas / comunicativas	Dificultad para hablar (disartria / afasia leve). Las instrucciones deben ser visuales o ejecutadas por el terapeuta.
Necesidad clínica	Fortalecer tronco y miembros superiores. Lograr extensión asistida de muñeca y dedos del lado afectado.
Motivación	Retornar a actividades recreativas en un plazo de 6 meses post-ACV.

3. Análisis de Tareas

Se identificaron las tareas necesarias para el uso correcto del prototipo AURA en cada sesión. Las tareas críticas son aquellas cuya ejecución incorrecta puede causar daño al paciente o comprometer la validez de la sesión terapéutica.

Tabla 3. Análisis de tareas y nivel de criticidad

Nº	Tarea	Criticidad	Justificación
----	-------	------------	---------------

1	Colocar la órtesis dorsal sobre la mano y antebrazo izquierdos, alineando los dedos en los canales de los hilos del servo.	CRÍTICA	Una mala alineación puede generar fuerzas anómalas sobre las articulaciones del paciente y causar lesiones.
2	Posicionar los motores de vibración sobre flexor radial, flexor cubital y extensor común del antebrazo.	CRÍTICA	La estimulación vibratoria en zona incorrecta no produce la retroalimentación sensorial deseada y puede ser molesta.
3	Encender el dispositivo y conectar vía Bluetooth a la app de monitoreo.	Alta	Sin conexión BLE no hay monitoreo ni control de parámetros en tiempo real.
4	Solicitar al paciente mantener la muñeca en posición neutra 5 segundos para calibrar los sensores IMU.	CRÍTICA	Una calibración incorrecta desplaza el ángulo de referencia (0°), generando lecturas erróneas durante toda la sesión.
5	Configurar parámetros de sesión: tiempo (15–20 min), número de repeticiones y velocidad del servo.	Media	Parámetros fuera de rango pueden fatigar al paciente; el terapeuta los ajusta según tolerancia del paciente.
6	Iniciar sesión activa: el paciente intenta la apertura voluntaria mientras el servo asiste la extensión.	Alta	La intención motora voluntaria es requisito del protocolo de rehabilitación activo-asistido.
7	Monitorear en tiempo real la gráfica de ángulo vs. tiempo en la app.	Media	Permite al terapeuta detectar anomalías de movimiento o fatiga y tomar decisiones clínicas.
8	Al finalizar: detener el dispositivo, retirar la órtesis y exportar el archivo de la sesión.	Alta	El registro exportado permite evaluar la evolución del paciente entre sesiones.

Leyenda de criticidad:

CRÍTICA	Error puede causar daño físico al paciente o invalidar la sesión completa.
Alta	Error compromete la eficacia terapéutica pero sin riesgo de daño inmediato.

Media	Error reduce la calidad del registro o la comodidad, pero no la seguridad.
--------------	--

4. Criterios de Éxito (Requisitos de Usabilidad)

Los criterios de éxito definen los indicadores cuantitativos mínimos para considerar que el dispositivo AURA es usable en el contexto clínico establecido. Se evaluarán en cuatro dimensiones: eficacia, eficiencia, satisfacción y seguridad.

Tabla 4. Métricas objetivo por dimensión de usabilidad

Dimensión	Descripción	Métrica objetivo	Método de evaluación
Eficacia	Verificar que las tareas críticas (colocación, calibración, sesión activa) se completen sin error.	100% de tareas críticas completadas sin error en ≥ 3 sesiones consecutivas.	Lista de verificación completada por el terapeuta al finalizar cada sesión.
Eficiencia	Tiempo de montaje + calibración. Rango de extensión asistida de muñeca alcanzado.	Montaje + calibración ≤ 5 min. Extensión de muñeca $\geq 35^\circ$ en $\geq 70\%$ de repeticiones.	Cronómetro para tiempo de montaje. Datos de ángulo exportados por la app.
Satisfacción	Percepción subjetiva de comodidad, seguridad y eficacia percibida por el paciente y el terapeuta.	Puntaje $\geq 70/100$ en cuestionario post-sesión (escala 1–10 en 3 dimensiones).	Cuestionario aplicado por el terapeuta tras cada sesión al paciente y al terapeuta.
Seguridad	Ausencia de eventos adversos. Respuesta del sistema ante la parada de emergencia (botón físico en IO35).	0 eventos adversos. Corte de actuadores en ≤ 1 segundo ante activación de parada de emergencia.	Registro de incidentes por sesión. Prueba de parada de emergencia antes de cada sesión.

5. Protocolo de Prueba de Usabilidad

A continuación se describe el procedimiento estandarizado para ejecutar las pruebas de uso del prototipo de baja fidelidad AURA, asegurando condiciones reproducibles y datos comparables entre sesiones.

5.1 Preparación previa a la sesión

- Verificar carga de batería del ESP32-WROVER-IB ($\geq 80\%$).
- Comprobar funcionamiento de los servomotores SG90 (dedos) y MG996R (muñeca) en estado de reposo.
- Confirmar emparejamiento BLE entre el ESP32 y el dispositivo móvil con la app MIT App Inventor.
- Posicionar al paciente sentado con el antebrazo izquierdo sobre la mesa de trabajo.

5.2 Colocación del dispositivo (Tarea crítica 1 y 2)

1. El terapeuta coloca la órtesis dorsal sobre la mano y antebrazo del paciente.
2. Alinear los canales de los hilos del servo con la posición neutra de cada dedo.
3. Ubicar los tres motores de vibración sobre el flexor radial, flexor cubital y extensor común.
4. Registrar el tiempo total de colocación con cronómetro (meta: ≤ 5 min).

5.3 Calibración del sistema (Tarea crítica 4)

- Encender el dispositivo y establecer conexión BLE.
- Solicitar al paciente mantener la muñeca en posición neutra durante 5 segundos.
- Confirmar en la app que el ángulo de referencia queda registrado en 0° .

5.4 Ejecución de la sesión activa (Tareas 5–7)

- Configurar parámetros: tiempo 15–20 min, repeticiones según indicación del terapeuta, velocidad del servo.
- Iniciar la sesión: el paciente intenta la apertura voluntaria; el servo asiste la extensión.

- El terapeuta monitorea la gráfica ángulo vs. tiempo en la app en tiempo real.
- Ante cualquier queja de dolor o incomodidad, activar inmediatamente la parada de emergencia (IO35).

5.5 Finalización y registro (Tarea 8)

- Detener la sesión desde la app y retirar la órtesis cuidadosamente.
- Exportar el archivo de la sesión (ángulo, repeticiones, tiempo).
- Aplicar el cuestionario de satisfacción al paciente y al terapeuta.
- Completar la lista de verificación de incidentes (meta: 0 eventos adversos).